实验 3 图解指导 Spring MVC 框架

【关键步骤已高光显示】

第 1 步：创建 Jakarta EE 项目。

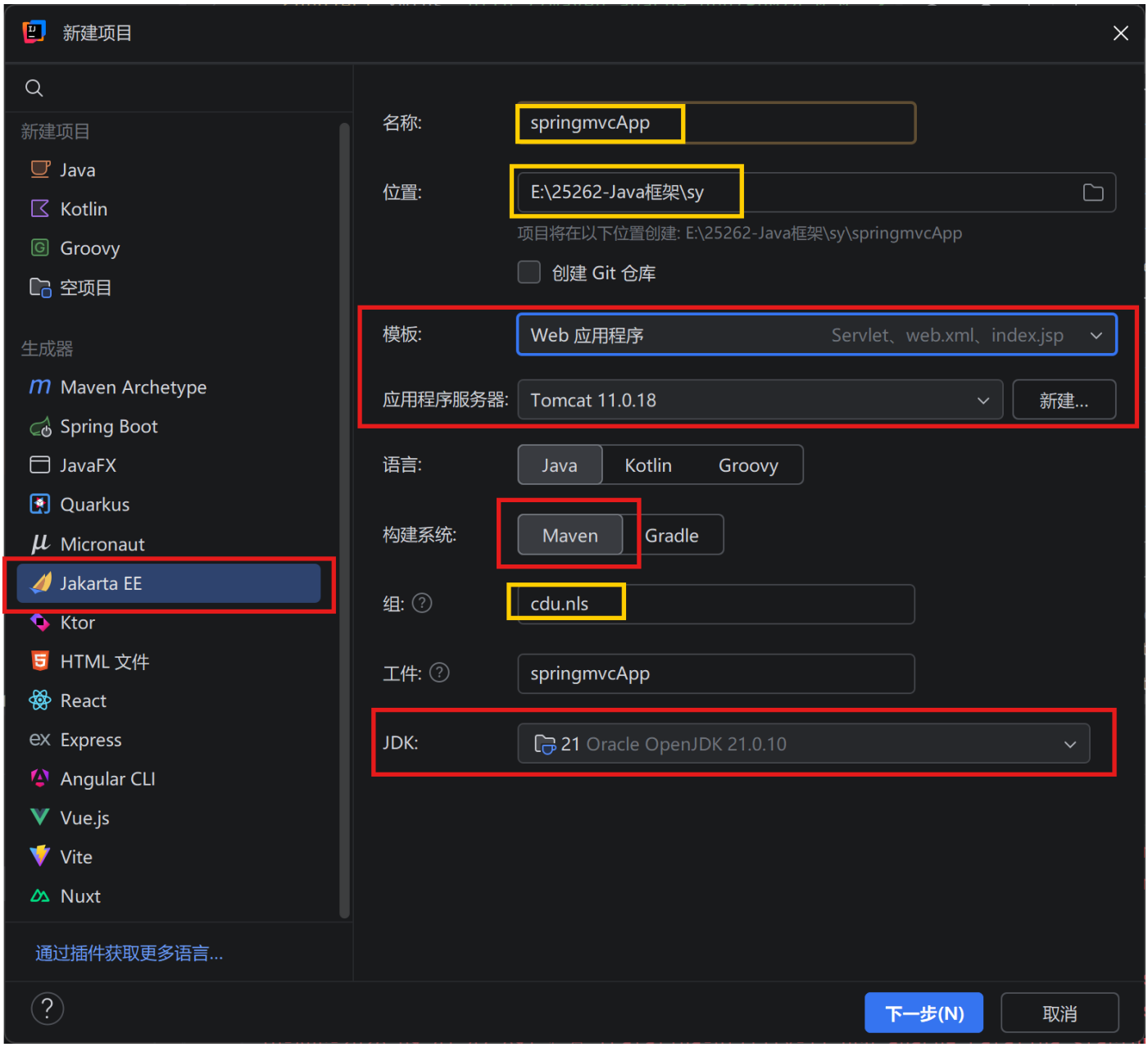


图 1 创建 JakartaEE 项目

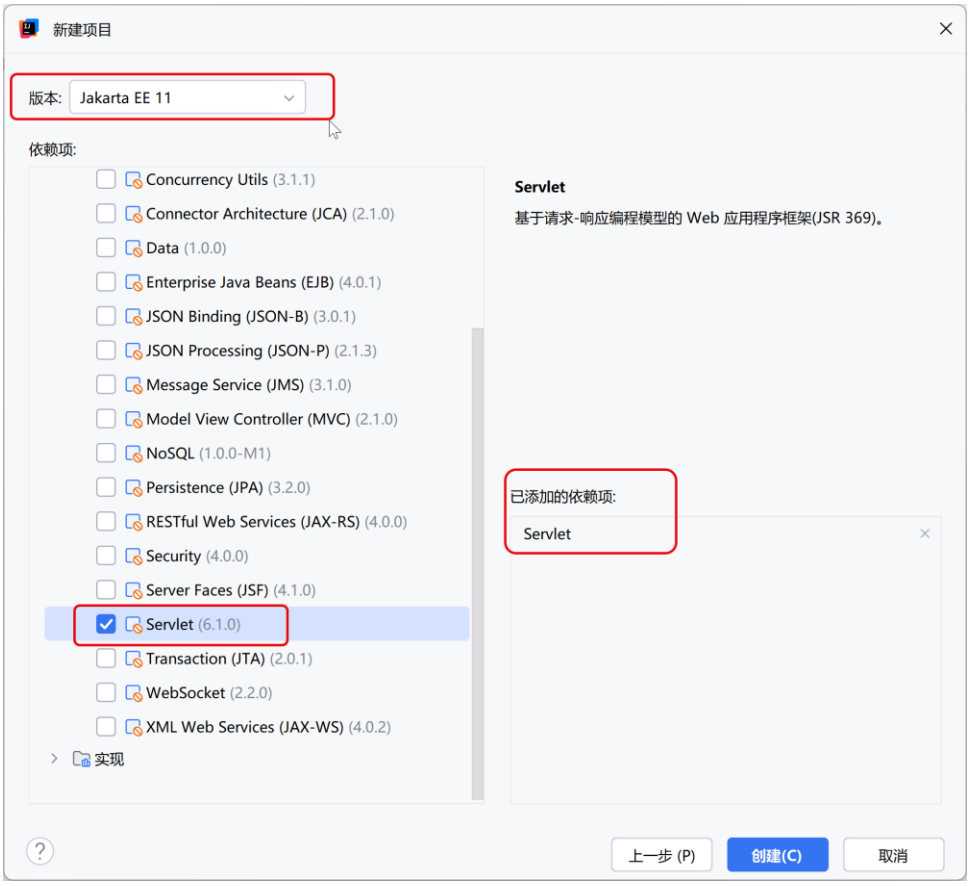


图 2 创建 JakartaEE 项目：选择 servlet 标准

创建好的项目图 3 所示，注意两个问题：
一是项目的目录结构。
二是 pom.xml 文件中项目的 packaging 元素配置默认是 war。

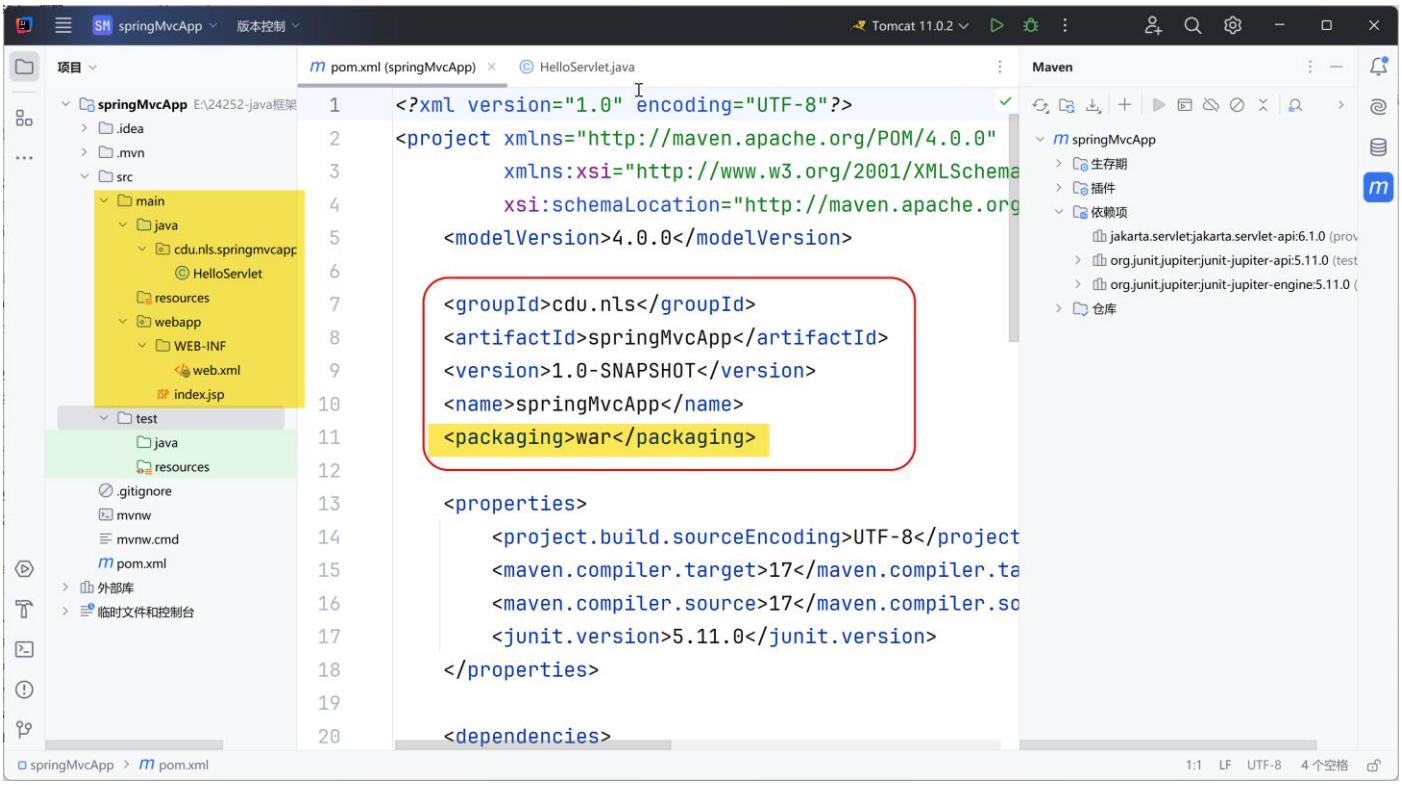


图 3 新建的 jakartaEE 项目结构及 pom.xml

第 2 步：在 pom.xml 文件添加依赖。

添加 Spring 框架、Spring MVC 框架、Servlet、JSP 等 Web 相关依赖：

- spring-context
  - 只添加 context，其他核心内容如 beans、core 等会被 maven 自动依赖管理进来。
- spring-webmvc
  - 只添加 webmvc，其他必要内容如 web 等会被 maven 自动依赖管理进来。
- jakarta.servlet-api <!-- Servlet API 版本：6.1.0-->
- jakarta.servlet.jsp.jstl-api <!-- JSTL API（接口定义）版本：3.0.2 -->
- jakarta.servlet.jsp.jstl <!-- JSTL 实现（GlassFish 官方实现）版本：3.0.1 -->

可以通过在 maven 中央仓库网站查询 spring 相关类库的<dependency>具体配置。
查询地址：https://mvnrepository.com/

以下版本组合经测试均可行：

组合 1：JDK 21 + spring 6.2.17 + jakarta.servlet 6 + tomcat 11（首选）
组合 2：JDK 17 + spring 6.2.17 + jakarta.servlet 6 + tomcat 11
组合 3：JDK 17 + spring 6.1.17 + jakarta.servlet 6 + tomcat 10
组合 4：JDK 11 + spring 5 + javax.servlet 4 + tomcat 9（不建议）

第 3 步：创建 jsp 页面。

在 src/main/webapp/WEB-INF 目录下新建 views 目录，并在其中新建 helloView.jsp，jsp 页面内容为“你好，成大”。

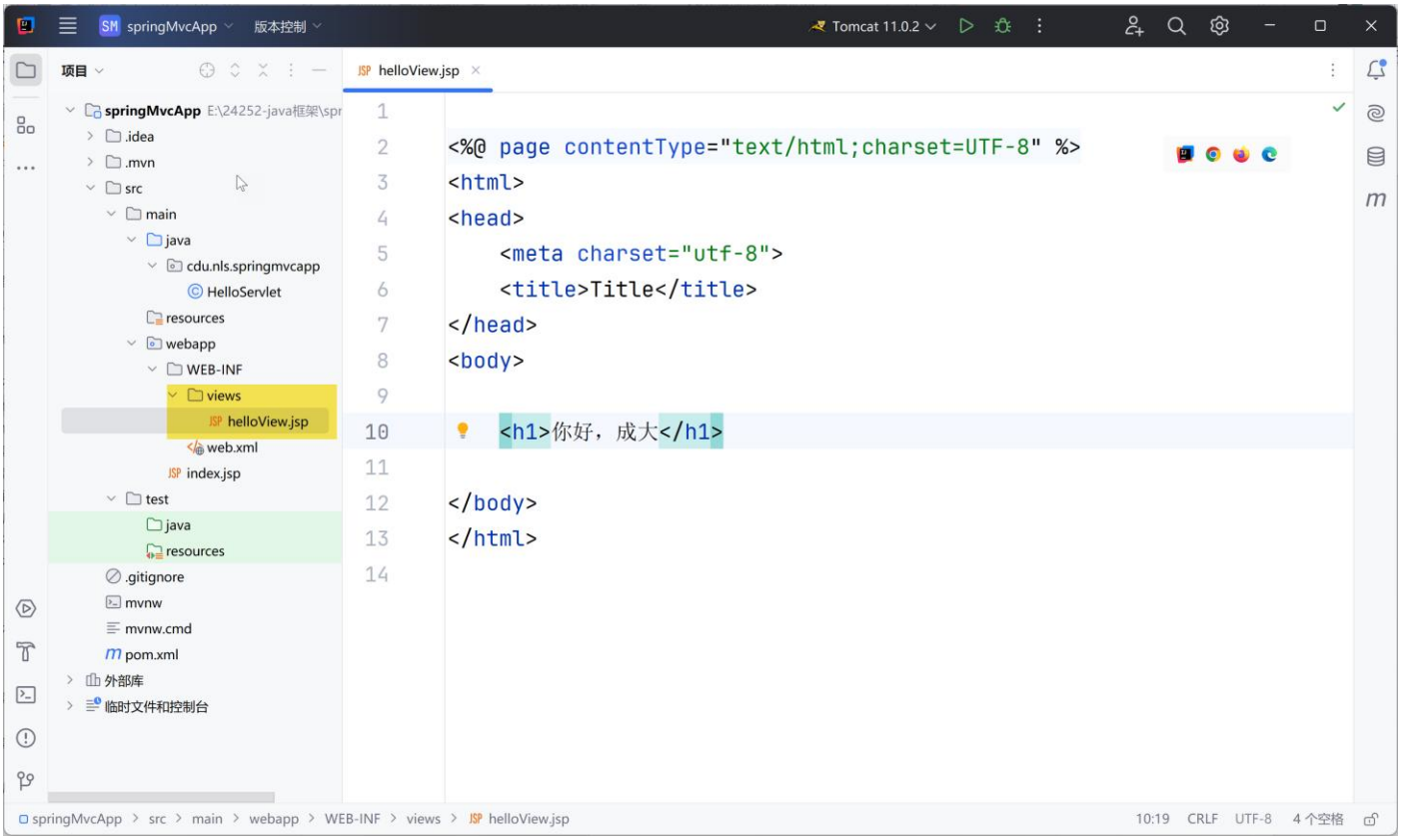


图 4 创建 jsp 页面

第 4 步：创建控制器类。

在 src/main/java 目录下新建 cdu.xxx.controller 包，并中新建 UserController 类，编写处理器方法 hello，使得客户端发送/hello 请求时响应 helloView.jsp 文件。

删除了 IDEA 自动生成的 HelloServlet。

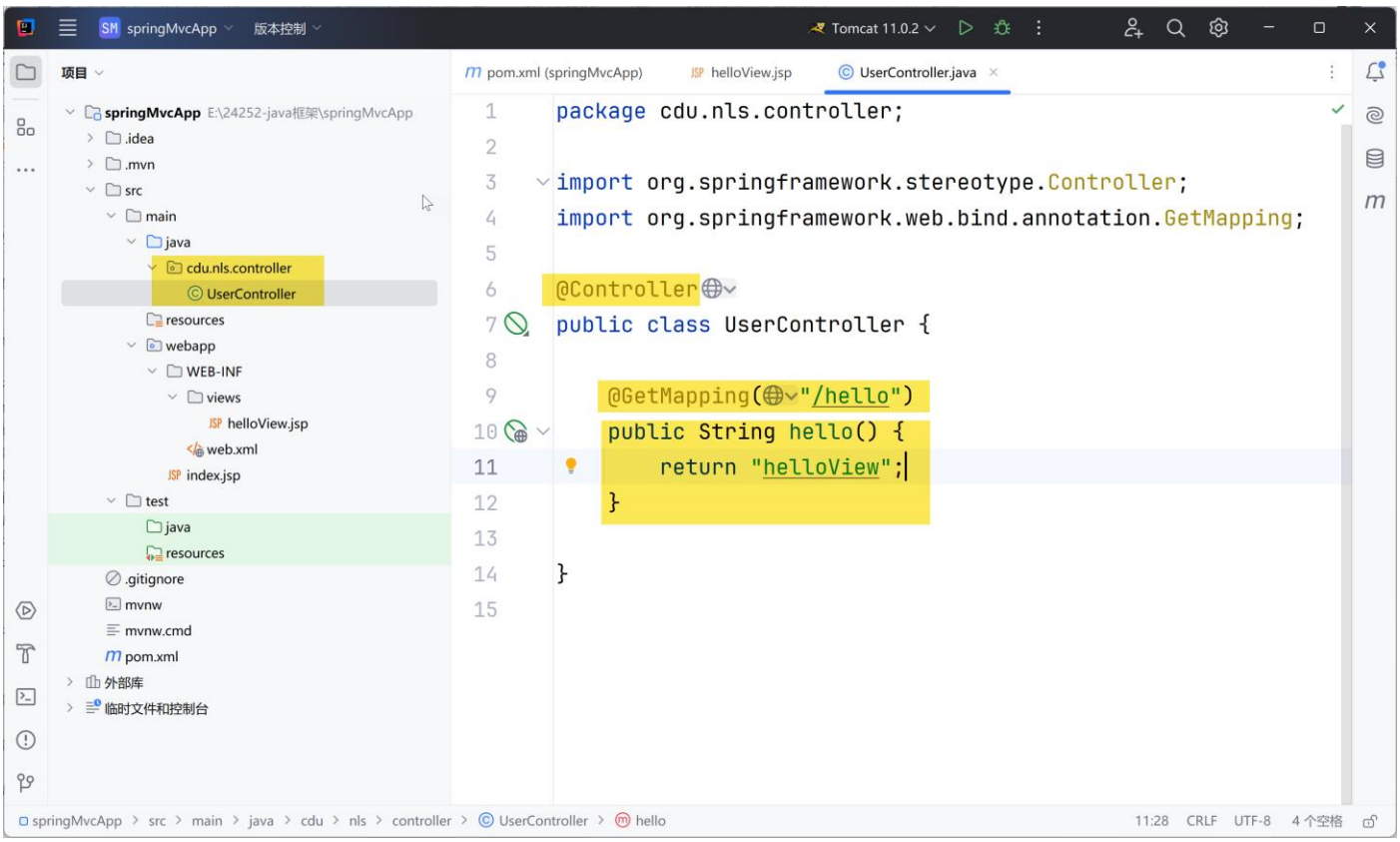


图 5 创建控制器类

第 5 步：新建 spring 配置文件。

在 src/main/resources 目录下新建 spring 配置文件 spring.xml，并在该文件中配置自动检测 cdu.xxx 包。

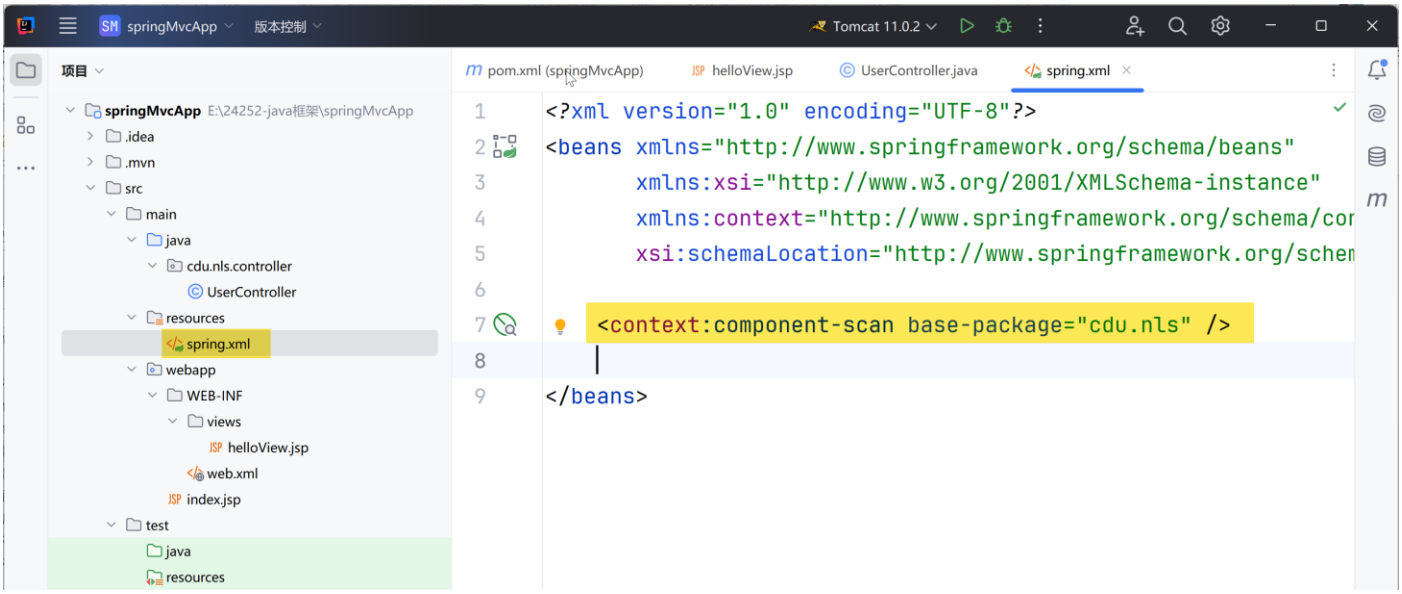


图 6 spring.xml 配置文件

第 6 步：新建 spring-mvc 配置文件。

在 src/main/resources 目录下新建 spring MVC 配置文件 spring-mvc.xml，并在该文件中配置自动检测 cdu.xxx 包下的所有控制器类、启动 Spring MVC 注解、配置视图解析器。

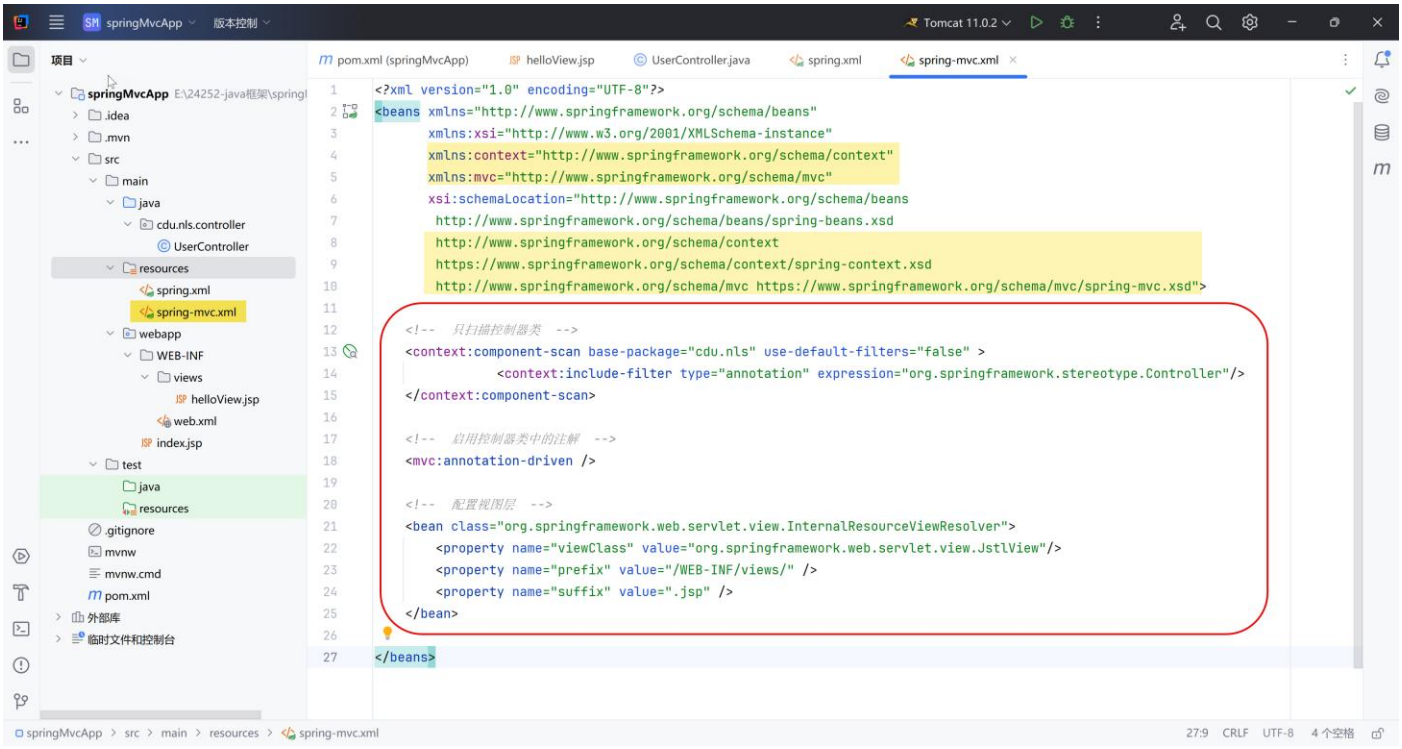


图 7 spring-mvc.xml 配置文件

第 7 步：配置部署描述符 web.xml

修改 src/main/webapp/WEB-INF/web.xml 文件，为该 web 应用程序添加框架配置。配置 listener 以便加载 spring 容器，配置 Spring MVC 的前端控制器 DispatcherServlet（Servlet 配置）。

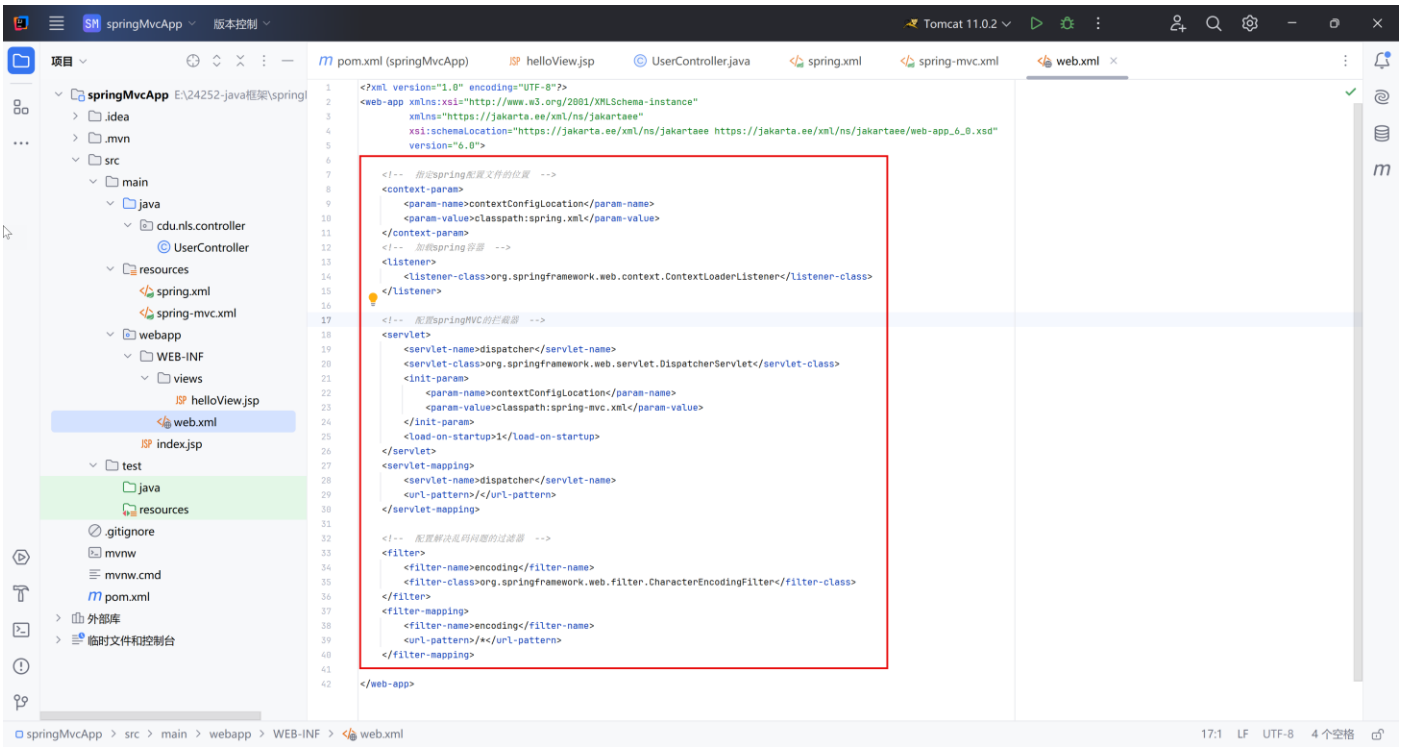
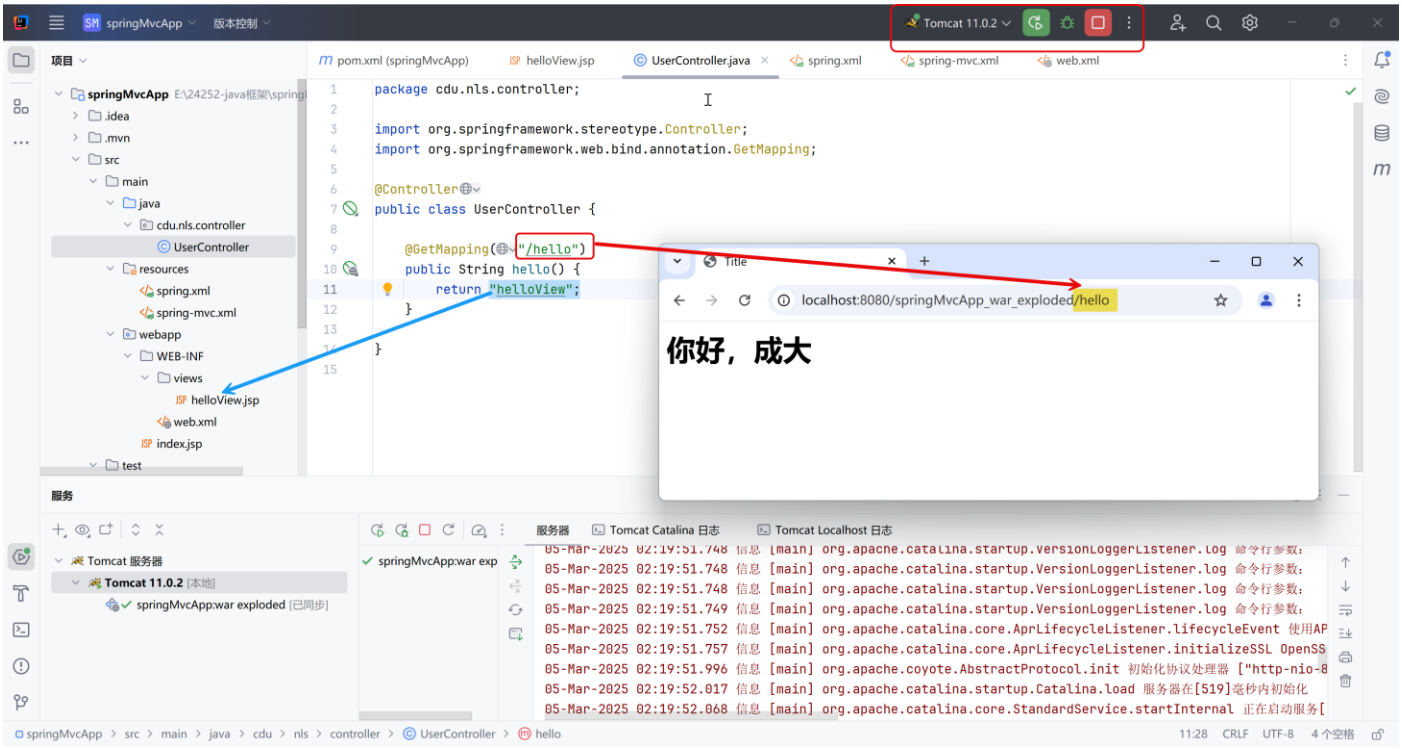


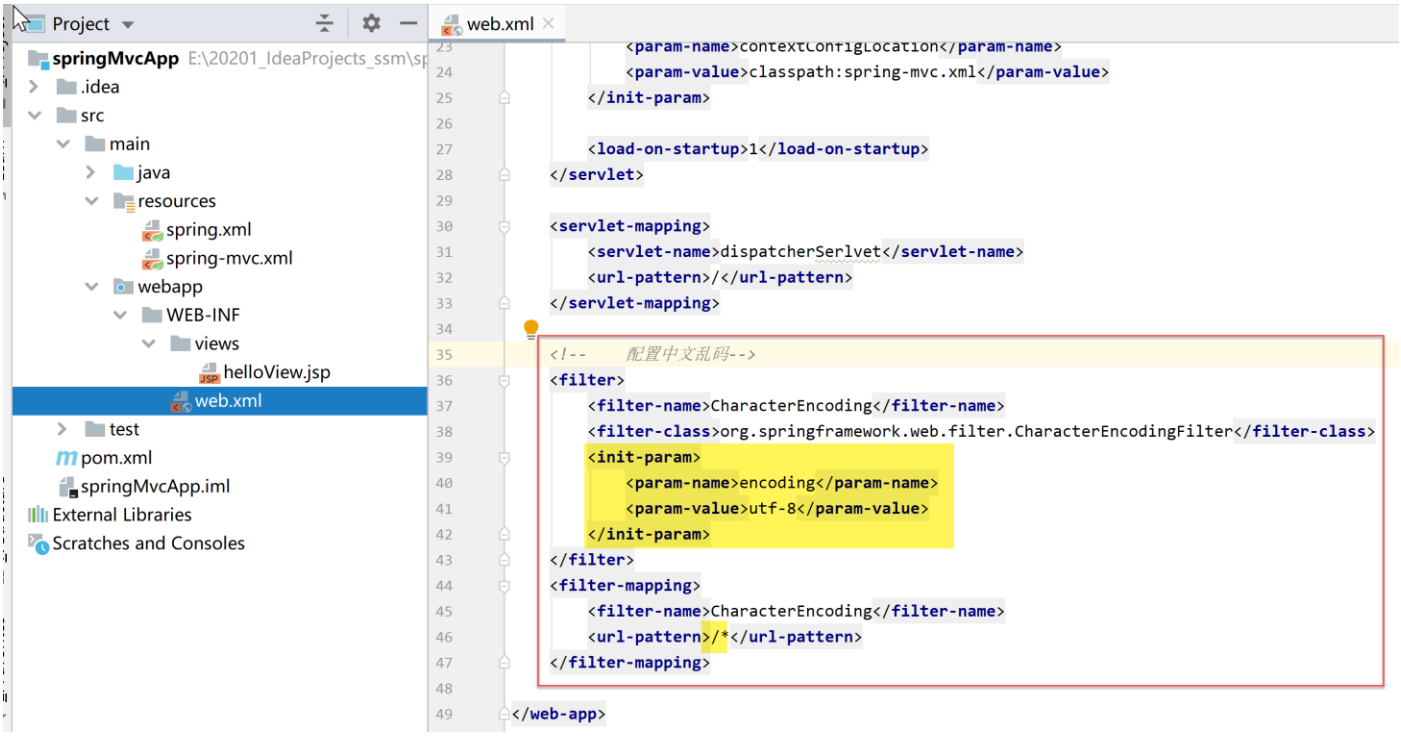
图 8 配置 web 应用程序

第 8 步：启动 web 服务器并观察浏览器响应结果。

启动 tomcat，在浏览器的地址栏中输入 localhost:8080/应用程序上下文路径/hello 并发送请求，观察浏览器显示内容。

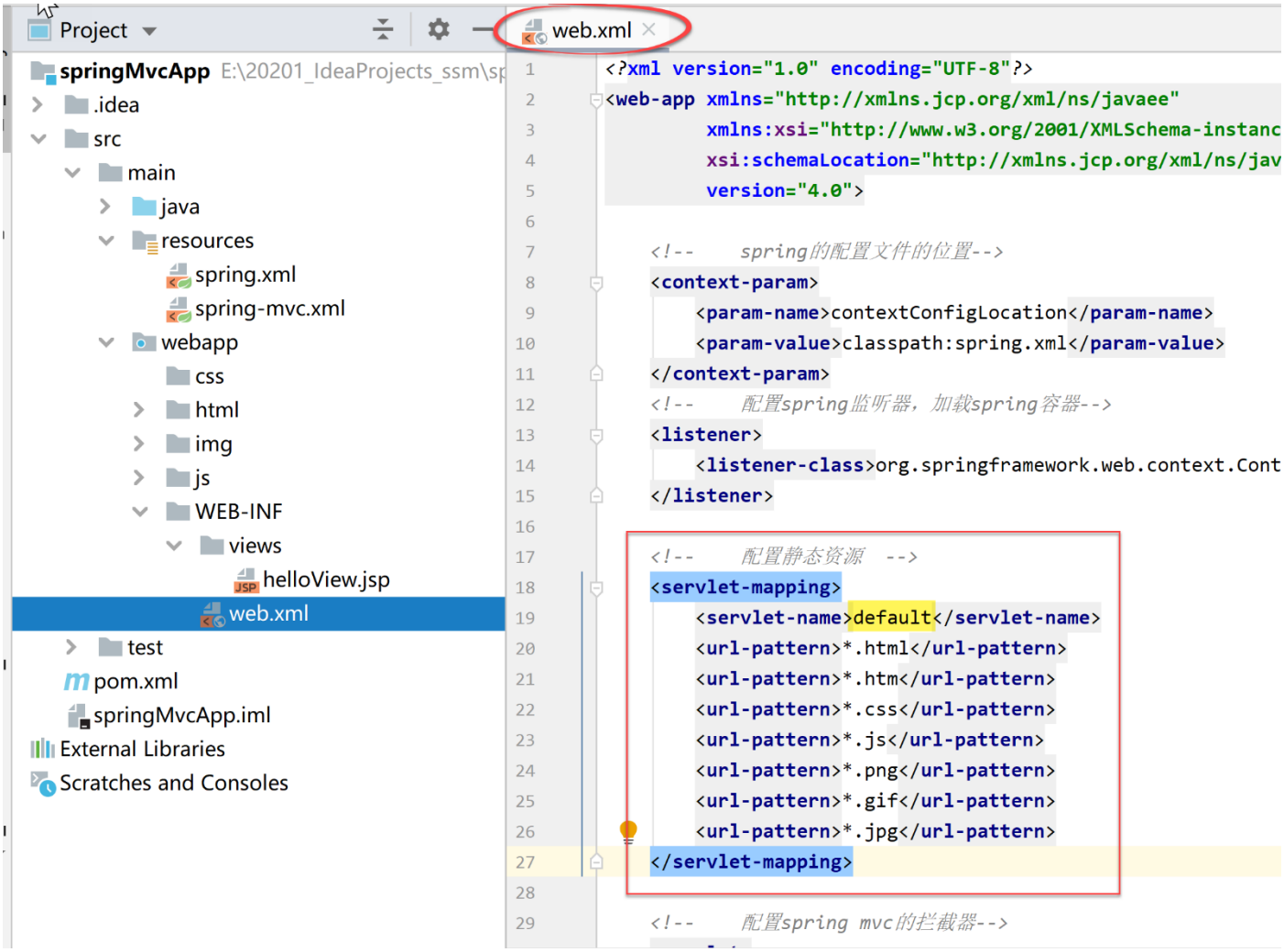
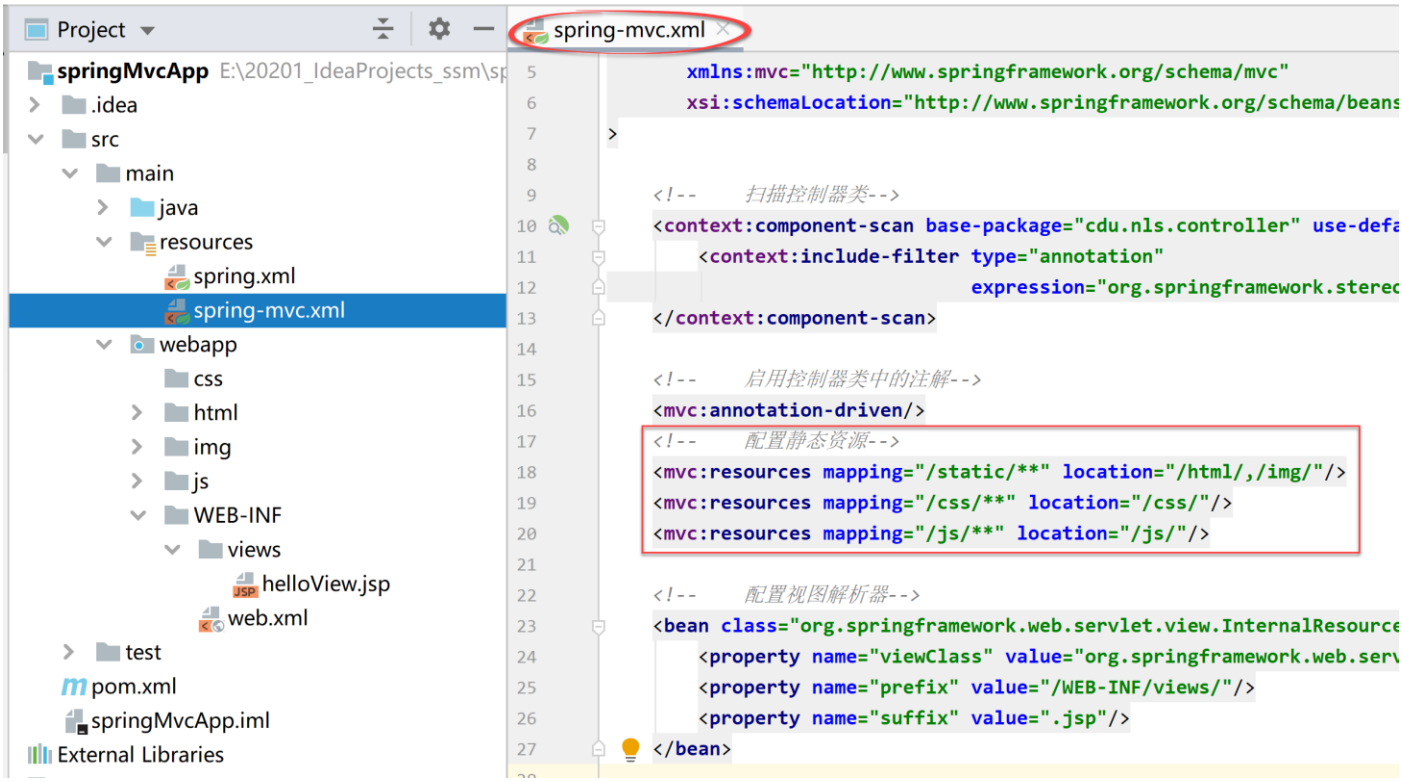


补充 1：配置中文乱码过滤器



补充 2：关于配置静态资源

方式一：web.xml 中按静态资源的类型配置



方式二：spring-mvc.xml 配置静态资源映射